

2025 年全国大学生电子设计竞赛

电路模型探究装置（G 题）

【本科组】



2025 年 8 月 1 日

摘 要

本系统是基于 STM32 单片机结合 FPGA 设计的电路模型探究装置，用于产生可调节的信号，且能对未知电路模型进行自主学习、建模，并根据该电路输入端信号推理生成输出信号。系统主要模块包括主控单片机、FPGA、信号调理电路模块和人机交互模块。首先以 STM32F407 为主控，用于产生可调信号的控制信号，以及对未知电路模型进行学习和建模。FPGA 模块通过接收控制信号产生可调波形，并可以根据学习建模结果生成数字滤波器，以推理生成相同的输出信号。信号调理电路模块主要用于单片机输入前级，用于将输入信号调理到单片机可检测范围之内。

经测试，本系统可以很好的完成产生可调节的信号，且能对未知电路模型进行自主学习、建模，根据未知电路输出的信号推理生成相同输出信号。

关键词：STM32 单片机；FPGA；电路模型探究；信号调理

1 方案论证

1.1 方案比较与选择

1.1.1 已知模型电路搭建

方案一：

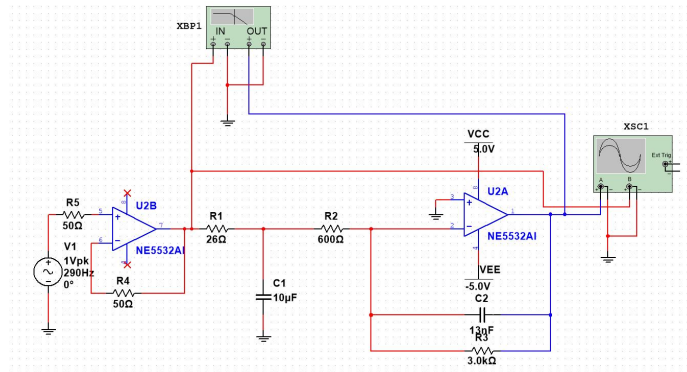


图 1 已知模型电路方案一

这种方案属于串联型滞后补偿器，由一阶无源 RC 和一阶惯性环节的滤波型调节器电路组成，电路结构如图 1 所示。与题目要求的传递函数 $H(s)$ 对比可知：无额外自由度，一旦元件存在公差或温度漂移，极点偏移即不可逆。

方案二：

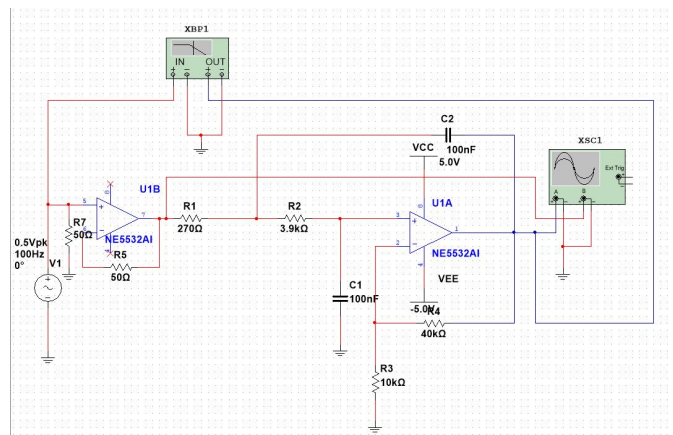


图 2 已知模型电路方案二

这种方案由嵌套 RC 低通电路和运放比例反馈电路构成，同时保留连续可调增益与极点位置，因而仿真结果更接近理想两实极点模型，且对元件公差、温度漂移有更强的鲁棒性。因此选用方案二。

1.1.2 控制平台

方案一：采用 STM32F407 单片机对 DDS 模块进行控制。STM32F407ZET6 单片机

内核为 ARM 32 位 Cortex-M4 CPU，内置 2 个 12 位 DAC，其工作频率高达 168 MHz，拥有 4 至 26 MHz 晶体振荡器。但对于输入信号幅度的控制精度较低，不容易满足题目误差要求。

方案二：采用 STM32F407 单片机与 FPGA 串口通信进行控制。利用 FPGA 和数模转换器（DAC）相结合可以方便地实现 DDS 信号源功能，可以精确控制并生成相应频率和幅度的波形，能够满足题目要求，且其性价比高。因此选用方案二。

1.1.3 对未知电路模块进行学习建模

方案一：使用 FPGA 的 ADC 接口作为探究装置输入信号端口，探究装置通过 FPGA 的 ADC 进行信号采集，并以一定间隔步进频率，再对未知电路模型返回来的信号进行 FFT 分析，然后将扫频结果记录，分析扫频后得到的幅频特性曲线得到截止频率和各频率点衰减值。然后通过 IFFT 和 DAC 结合输出模拟推理生成信号。主要缺点在于扫频精度提高较难，导致计算截止频率利率误差较大，同时 FPGA 程序开发难度较大，开发调试需要的时间更长。

方案二：使用 STM32F407 和 FPGA 的 ADC 同时作为探究装置的输入接口，STM32 的 ADC 接口首先对返回波形进行采样，然后进行差值计算幅度，通过步进控制 FPGA 的 DDS 产生信号，最终得到扫频结果。STM32 通过数学运算设计一个数字滤波器，将滤波器相关参数传给 FPGA 模拟生成，此时输入信号通过 FPGA 可以模拟推理生成信号。此方案容易提高扫频精度，并且开发调试需要的时间短。因此选用方案二。

1.2 方案描述

系统总体框图如图 3 所示。采用 STM32F407 单片机作为控制单元，通过串口通信控制 FPGA 产生 DDS 生成正弦信号，通过 DAC 模块进行波形输出，辅以串口屏按键控制实现正弦信号的幅度和频率步进调整。探究装置学习模式下由信号调理电路将信号输入到 STM32 的 ADC 中进行采样扫频分析信号，然后在 STM32 中设计出相同模型数字滤波器并将参数发送给 FPGA，FPGA 根据参数生成对应的 IIR 数字滤波器，最后经过输入 ADC 采样、FPGA 滤波、DAC 输出模拟未知电路信号输出。

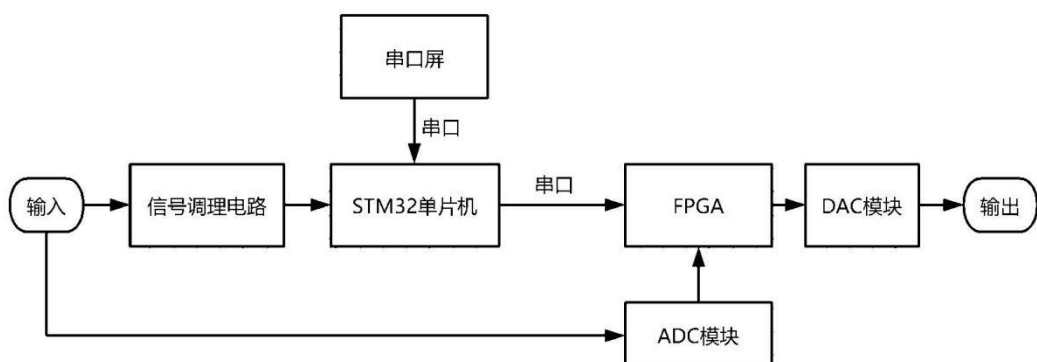


图 3 系统总体框图

2 理论分析与计算

2.1 已知模型电路设计

分析二阶滤波器的传递函数 $H(s)$ 时，分母多项式 $D(s) = as^2 + bs + c$ 的极点决定了系统的稳定性和动态响应。根据题目已知模型电路的传递函数 $D(s) = 10^{-8}s^2 + 3 \times 10^{-4}s + 1$ 求解二次方程，通过求根公式计算判别式 $\Delta = b^2 - 4ac = 5 \times 10^{-8}$ 。由于 $(\Delta > 0)$ ，得到两个实数极点：

$$s_1 = -3.82 \times 10^3 \text{ rad/s}, \quad s_2 = -2.618 \times 10^4 \text{ rad/s}$$

极点均为负实数，表明系统是过阻尼的，响应无振荡。

2.2 数字滤波器设计

双线性变换法设计二阶 IIR 数字滤波器的核心流程如下：首先进行频率预扭曲，将数字截止频率 f_c （低通/高通）或边界频率 f_{c1}, f_{c2} （带通/带阻）通过式

(1) 映射为模拟频率，以补偿双线性变换的非线性失真：

$$\omega_a = 2F_s \cdot \tan\left(\frac{\pi f_c}{F_s}\right) \quad (1)$$

其次基于巴特沃斯原型设计模拟滤波器，低通采用公式如 (2) 式所示：

$$H(s) = \frac{\omega_a^2}{s^2 + 2\omega_a s + \omega_a^2} \quad (2)$$

高通分子替换为 s^2 ，带通/带阻则通过几何中心频率 $(\omega_0 = \sqrt{\omega_{a1}\omega_{a2}})$ 和带宽 $(B = \omega_{a2} - \omega_{a1})$ 构建传递函数；最后应用双线性变换，公式如 (3) 式所示：

$$s = 2F_s(1 - z^{-1})/(1 + z^{-1}) \quad (3)$$

将模拟传递函数转换为数字域，经代数展开和系数归一化后得到公式如（4）式所示：

$$H(z) = \frac{b_0 + b_1z^{-1} + b_2z^{-2}}{1 + a_1z^{-1} + a_2z^{-2}} \quad (4)$$

该方法严格保证稳定性、无混叠且通带边界频率精确匹配 3dB 衰减特性，二阶实现兼顾效率与性能。

3 电路与程序设计

3.1 电路设计

3.1.1 电源电路

电源电路由 DC-DC 电源模块组成，主要功能是将输入的直流电压 12V 转换为所需的供电电压。共两路输出电压接口，可输出 $\pm 12V$ 和 $\pm 5V$ 电压，为单片机以及 FPGA 供电。电路原理图如图 4 所示。

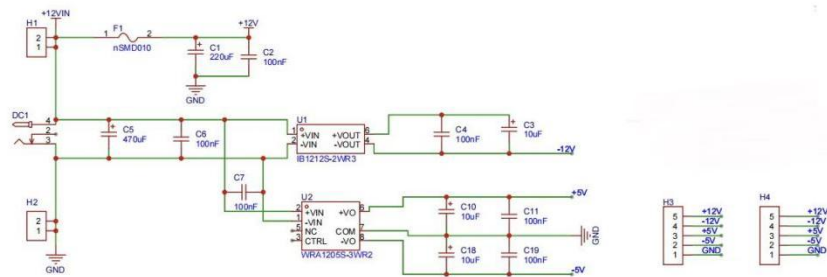


图 4 电源电路

3.1.2 信号调理电路

信号调理电路采用 NE5532，一种低噪声双运算放大器，在信号调理电路中常被用作增益控制。该电路通过设置适当的增益，将输入电压抬升 1.6V。在设计中，运算放大器通过反馈网络实现增益调节，从而使输出电压比输入电压增加固定的 1.6V。此电路广泛应用于信号放大等场合，可以有效提升信号电平，同时保证较低的失真和噪声。信号调理电路如图 5 所示。

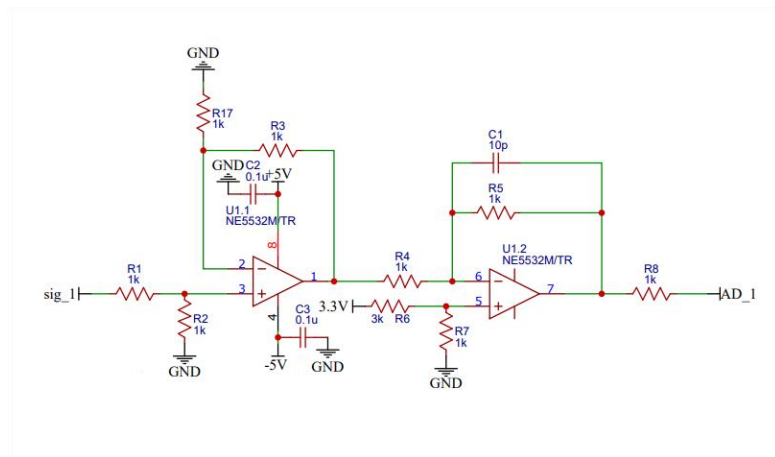


图 5 信号调理电路

3.1.3 已知模型电路

采用 NE5532 芯片制作二阶有源滤波电路，由嵌套 RC 低通电路和运放比例反馈电路构成，同时保留连续可调增益与极点位置，对元件公差、温度漂移有更强的鲁棒性。由于信号发生器内阻对电路影响，已知模型电路输入前级加入电压跟随电路，以保证二阶有源滤波电路稳定工作。已知模型电路如图 6 所示。

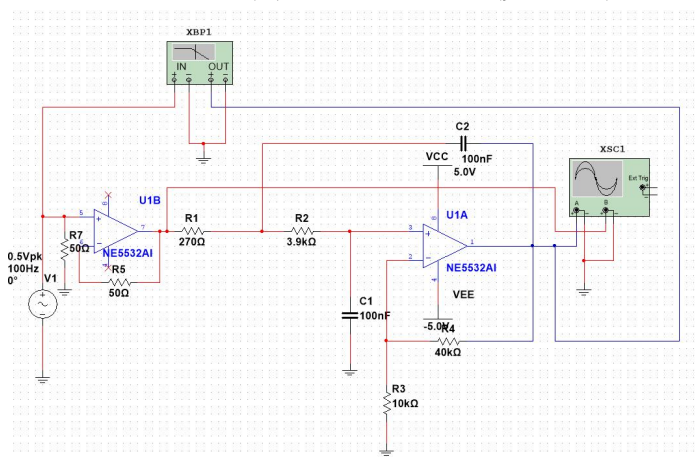


图 6 已知模型电路

3.2 程序设计

软件部分采用 C 语言编写，选用单片机内部 168MHz 晶振用作时钟，保证 STM32 的串口通信和 ADC 采样能够正常工作。主程序由串口通信程序、按键服务程序、扫描程序构成。系统上电后，进行对 STM32 的 ADC 和串口通信初始状态配置，之后不断扫描串口通信返回值按键进行检测，若检测到串口屏按下按键，则判断具体按键数值和模式，再进行对模式和输出操作。主程序流程图如图 7 所示。

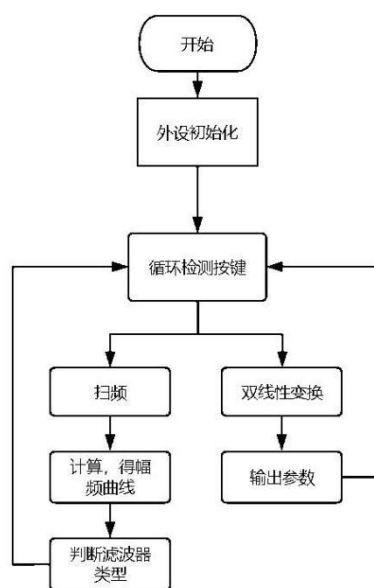


图 7 主程序流程图

4 测试方案与测试结果

4.1 测试仪器及测试方案

4.1.1 测试仪器

测试过程中用到的测试仪器如表 1 所示：

表 1 测试仪器

仪器	型号
混合信号数字示波器	DC6100 数字示波器（100MHz）
直流电源	DC1712 直流稳压电源
万用表	胜利 VC9801A 万用表

4.1.2 测试方案

- （1）采用混合信号数字示波器，测量输出信号的频率和幅度是否符合预期。
- （2）设计 RLC 电路，接入探究装置，计算输出扫频得到的截止频率，比较是否符合预期。

4.2 测试数据

探究装置能产生频率可设置的正弦信号，测试结果如表 2 所示。

表 2 输出 100Hz 步进频率的正弦波

测量次数	输出频率（理想）/Hz	输出频率（实际）/Hz	误差
1	100	100	0%

2	500	500	0%
3	1000	1000	0%
4	1500	1500	0%
5	2000	2000	0%

探究装置的输出端连接已知模型电路的输入端，设置探究装置输出 1kHz 的正弦信号，使得已知模型电路输出电压峰峰值为 2V。测试结果如表 3 所示。

表 3 输出稳定的 1KHz，2V_{pp} 的正弦信号

输出频率（理想） /KHz	输出幅度（理想） /V _{pp}	输出频率（实际） /KHz	输出幅度（实际） /V _{pp}	幅度误差
1.00	2.00	1.00	1.98	1%

探究装置可设置并输出 100Hz-3kHz 频率范围内的正弦信号使得已知模型电路输出电压峰峰值为设定值（范围 1-2V、步长 0.1V）。测试结果如表 4 所示。

表 4 输出 100Hz-3KHz，1-2V_{pp} 的正弦信号

测量次数	输出频率（理想）/Hz	输出幅度（理想）/V _{pp}	输出频率（实际）/Hz	输出幅度（实际）/V _{pp}	幅度误差
1	100	1.00	100	0.99	1.0%
2	200	1.20	200	1.21	0.8%
3	400	1.40	400	1.40	0.0%
4	1000	1.60	1000	1.62	1.3%
5	1500	1.80	1500	1.79	0.6%
6	2000	2.00	2000	1.97	1.5%

探究装置能根据信号发生器的输出信号推理生成与未知模型电路相同的输出信号，计算得到模拟未知模型电路的滤波器参数测试结果如表 5 所示。

表 5 设计滤波器输出数字滤波器参数

滤波器类型	设计的滤波器截止频率/KHz	理论输出 H(z) 的参数 (b0, b1, b2, a0, a1, a2)			实际输出 H(z) 的参数 (b0, b1, b2, a0, a1, a2)		
低通	13	0.000102	0.000205	0.000102	0.000102	0.000205	0.000102
		1.0000	-1.9711	0.9715	1.0000	-1.9711	0.9715
高通	20	0.9780	-1.9561	0.9780	0.9780	-1.9560	0.9780
		1.0000	-1.9556	0.9565	1.0000	-1.9555	0.9565
带	15/25	0.0078	-0.0000	-0.0078	0.0077	0.0000	-0.0077

通		1.0000	-1.9835	0.9844	1.0000	-1.9834	0.9844
带	7/22	0.9884	-1.9763	0.9884	0.9883	-1.9763	0.9883
阻		1.0000	-1.9763	0.9767	1.0000	-1.9763	0.9767

4.3 测试结果分析

对上述测量数据进行分析计算可知，可以实现设计并制作 RC 有源滤波电路和电路模型探究装置。其中有源滤波电路与传递函数 $H(s)$ 表征的输出电压幅度的相对误差绝对值不大于 10%。

(1) 探究装置可设置步长 100Hz，最高频率不小于 1MHz 的正弦信号，峰峰值的最大值不小于 3V。

(2) 探究装置可设置并输出 100Hz-3kHz 频率范围内的正弦信号，幅度可调，使得已知模型电路输出电压峰峰值为范围为 1-2V、步长 0.1V。

(3) 探究装置能根据未知模型电路输出波形 2 分钟内完成学习建模，显示“未知模型电路”的滤波类型，并推理生成与未知模型电路相同的输出信号，该输出信号相比未知模型电路输出信号波形无失真、在示波器上能连续同频稳定显示。

5 结束语

本系统是基于传递函数设计并制作已知模型电路和探究装置。探究装置可自动调节本身的输出信号并加给已知模型电路，使该电路按要求输出信号，探究装置可对测评现场提供的未知模型电路进行自主学习、建模，并根据该电路输入端的信号推理生成与该电路相同的输出信号。

该系统主要包括主控单片机 STM32F407、FPGA 开发板、信号调理电路，串口屏和电源模块。采用 STM32F407 单片机作为控制单元通过串口通信控制 FPGA 产生正弦信号，通过 DAC 进行波形输出，辅以串口屏按键控制实现产生可调信号的控制信号，以及对未知电路模型进行学习和建模。再由 FPGA 通过接收单片机生成的控制信号产生相应的可调波形，并可以根据学习建模结果生成和未知电路模型性能相近的数字滤波器，以推理生成相同的输出信号。经测试，本系统可以很好的完成产生可调节的信号，且能对未知电路模型进行自主学习、建模，根据未知电路输出的信号推理生成相同输出信号。在系统设计的过程中，我们遇到了一些问题，通过小组成员间的交流最终得以解决。同时我们深刻地体会到团队协作和团队精神的重要性，并且也提高了自己发现问题、解决问题的能力。